

Universidad de San Andrés
Maestría en Inteligencia Artificial
Programa New Business Launchpad (NBL) · Módulo 6

El modelo de negocios

Coach de inteligencia artificial para atletas

Nicolás Karagozian · Benjamín Mackinnon
Mentor: Esteban Balduzzi

Buenos Aires, septiembre de 2026

Resumen

El Módulo 5 dejó una conclusión clara: cuando la propuesta de Scala se entiende, convierte. La restricción del negocio no está en el valor sino en la distribución. Este módulo completa lo que faltaba para que el producto sea un negocio: cómo le llega al cliente, cómo se cobra, qué hace falta para producirlo y venderlo, y con qué números cierra.

El modelo de ingresos es una suscripción recurrente y hay un solo producto, sin escalones de funcionalidad. Lo que tiene dos formas es el cobro: el atleta que llega por su cuenta paga US\$10 por mes por la App Store después de una prueba gratuita de catorce días, y el que llega a través de su entrenador no le paga nada a Scala porque lo paga él, US\$9 por atleta y por mes, fuera de la tienda. Sigue habiendo un solo modelo de ingresos, porque la unidad es la

misma en los dos casos y lo que se agrega no es una fuente nueva sino un segundo canal de cobro.

El precio al atleta tiene respaldo empírico propio: en el experimento del Módulo 5, 111 de las 132 personas que leyeron cuánto cuesta Scala dejaron su correo, una aceptación del 84,1%. El precio al entrenador se ancla en lo que las plataformas del sector ya le cobran, entre US\$9 y US\$12 por atleta y por mes.

Cada suscriptor deja un margen bruto estimado de US\$6,22 por mes cuando paga el atleta y de US\$6,42 cuando paga su entrenador, mayor a pesar del precio menor porque no soporta la comisión de la tienda. Según la intensidad de uso, el margen va del 36% al 73%. El costo que decide la rentabilidad es la inferencia por usuario, y la variable que decide si el negocio cierra es la retención.

1. Del product-market fit al modelo de negocios

El Módulo 3 estableció que el problema dominante del atleta amateur es la falta de una guía personalizada que le diga qué entrenar, qué comer y cómo progresar, tenga o no un wearable. El Módulo 4 diseñó la propuesta de valor para los dos frentes del segmento: el atleta con reloj, cerca del 35%, y el que no lo usa, cerca del 65%. El Módulo 5 la puso a prueba contra el mercado con un video y una landing, y de 179 visitantes, 111 dejaron su correo después de leer el precio. La conclusión fue que hay evidencia sólida de problem-solution fit y señales tempranas de product-market fit. Para afirmarlo falta volumen, retención y cobro real.

El módulo adopta la definición de Osterwalder: un modelo de negocios es la lógica que describe el valor que una organización ofrece a sus clientes, los recursos que necesita para crearlo, venderlo y entregarlo, y las fuentes de ingresos que genera. El módulo lo organiza en tres dimensiones: creación de valor, rentabilidad y operación. De la primera, los módulos anteriores ya respondieron quién es el cliente y cuál es la propuesta. Lo que faltaba es el resto: la estrategia para llegar al mercado, la forma de cobrar, la operación que sostiene el producto y los números que muestran que el negocio puede ser rentable.

Este documento describe el modelo con el que Scala va a salir a vender, no uno que ya esté funcionando: el MVP existe, pero no hay usuarios pagos ni costos ejecutados. La tesis es que Scala es un negocio de suscripción de bajo costo marginal cuya viabilidad depende de tres cosas que todavía hay que

probar: un costo de inteligencia artificial por usuario bajo control, una máquina de ventas que deje de depender de la red personal de los fundadores, y una retención que confirme el fit con cobro real. La segunda es la que este documento trabaja con más detalle, porque es el cuello que identificó el Módulo 5, y la respuesta que propone el modelo es incorporar al entrenador humano como canal de distribución: una decisión que se toma acá por primera vez y que ordena buena parte de lo que sigue.

2. El Business Model Canvas de Scala

La Tabla 1 presenta el canvas completo con la disposición del lienzo: cada bloque ocupa su lugar y cada línea es un post-it. Como el documento va sin colores, los dos frentes del segmento se distinguen con las marcas (A) para el atleta con wearable y (B) para el que no lo usa. Lo que no lleva marca es común a los dos. Después de la tabla va la historia que se cuenta al recorrer el canvas de derecha a izquierda.

Aliados clave · Proveedor de modelos de IA · Apple (App Store y Salud) · (A) Wearables · Atletas de referencia · Entrenadores con cartera · Profesionales del deporte · Marcas de nutrición	Actividades clave · Desarrollo del coach · Control de calidad y seguridad · Contenido y comunidad · Alta y soporte de entrenadores · (A) Integraciones con el reloj	Propuesta de valor · Coach de IA con el que se habla · Objetivo con fases y fecha · Entrenamiento, nutrición y hábitos juntos · (A) Biometría interpretada y plan al reloj · (B) Estructura sin dispositivo · Sensible al ciclo menstrual · US\$10 contra US\$150 a 250 de un entrenador · Al entrenador: más atletas, mismo tiempo	Relación con clientes · Atraer: video con atletas de referencia · Convertir: landing con precio · Cerrar: prueba gratuita y activación · Deleitar: coach diario con memoria · Retener: el entrenador como vínculo · Viral: referidos y clubes	Segmentos de clientes · (A) Con wearable, ~35% · (B) Sin wearable, ~65% · Transversal: la mujer atleta · Argentina primero · Un beneficiario, dos pagadores
	Recursos clave · El coach como know-how propio · Marca: @scala.fit y 111 inscriptos · Equipo fundador · Acceso a los modelos · Historial de uso de cada atleta · La red de entrenadores		Canales · Instagram y TikTok · Landing scala.fit · App Store: cobro al atleta directo · Cobro por web al entrenador · El entrenador como puerta en bloque · El coach como posventa	
Estructura de costos · Inferencia de IA: el costo variable clave · Comisión de la App Store (15%), sólo cobro directo · Procesamiento por web en el cobro al entrenador · Equipo y contenido: los fijos principales · Infraestructura		Fuentes de ingresos · Suscripción mensual por atleta, modelo único · US\$10 si paga el atleta; US\$9 si paga su entrenador · Opción anual de US\$96 en el cobro directo · Prueba gratuita de catorce días · Margen bruto del 62% al 71% según el pagador		

Tabla 1. Business Model Canvas de Scala, versión 2, septiembre de 2026.

Scala existe para el atleta amateur que entrena varias veces por semana y no sabe qué entrenar, qué comer ni cómo progresar. Dos tercios de ese segmento no tienen reloj y casi nadie los atiende; el tercio restante tiene datos y no los acciona. La mujer atleta, que necesita una planificación sensible al ciclo menstrual, atraviesa los dos frentes.

El segmento que recibe el valor es uno solo, el atleta, pero desde esta versión del canvas hay dos pagadores posibles: el atleta mismo o el entrenador que lo trae. Eso no convierte a Scala en un negocio multi-sided en el sentido de Osterwalder, porque la plataforma no intermedia entre dos lados que se buscan entre sí: los atletas de un entrenador ya son sus clientes antes de llegar, y Scala no los pone en contacto. La figura correcta es la de un canal que además factura, como el consultor que compra licencias para sus clientes. Pasaría a ser multi-sided sólo si Scala mediara el encuentro entre entrenadores y atletas que no se conocen, algo que queda explícitamente fuera de esta etapa.

A los dos frentes se les ofrece el mismo producto con distinta puerta de entrada: un coach de inteligencia artificial con el que se habla. El usuario define un objetivo y el coach arma la semana, ordena la nutrición y da por cumplidos los hábitos sin que haga falta tildar nada. Si hay reloj, le manda el plan al dispositivo e interpreta la biometría; si no lo hay, arma la estructura con lo que el atleta le cuenta, una foto de la comida o una nota de voz. Todo eso cuesta US\$10 por mes, cuando un entrenador de triatlón online cobra entre US\$150 y US\$250. El atleta llega por dos caminos: un video de un atleta de referencia que lo lleva a la landing y de ahí a la aplicación, o su propio entrenador, que ya lo sigue e incorpora a Scala a su forma de trabajar. En los dos casos prueba el producto completo antes de que nadie le cobre.

Para que eso pase hay que hacer bien cinco cosas: mejorar el coach, controlar que lo que recomienda sea correcto y seguro, producir contenido con atletas de referencia, dar de alta y acompañar a los entrenadores, y mantener vivas las integraciones. Eso lo sostienen un equipo fundador que es a la vez atleta y cliente, una marca con audiencia y lista de espera, y el acceso a los modelos. Los aliados cubren el resto: Apple y los wearables como plataformas, los atletas de referencia y los entrenadores como distribución, los profesionales como aval y las marcas del deporte como amplificación. Entre la inteligencia artificial y el costo de cobrar se van entre tres y cuatro de cada diez dólares, y lo que cuesta en serio es el equipo y el contenido: por eso el punto de equilibrio se mide en cientos de suscriptores.

3. La estrategia de go-to-market

3.1 La máquina de ventas

El módulo plantea la relación con el cliente como un embudo de tres partes: get, keep y grow. Para un proyecto nuevo el foco va en el get, que es el diseño de la máquina de ventas: con qué estrategias se consiguen leads y por qué

etapas pasan hasta que compran. Scala ya tiene una primera versión de esa máquina, la que se midió en el Módulo 5, y la Tabla 2 la completa siguiendo el ejemplo del módulo, que transforma extraños en promotores en cuatro etapas.

Etapas	Estrategia	Instrumentos	Lo que ya sabemos
Atraer: de extraño a visitante	Contenido en video con historias reales de atletas, en colaboración con atletas de referencia del deporte.	Instagram y TikTok, cuenta @scala.fit, reels en colaboración.	Una pieza en colaboración sumó 7.266 reproducciones en 48 horas; las piezas sin colaboración, 508 y 365.
Convertir: de visitante a lead	Landing que presenta el problema antes que la solución y muestra el precio antes de pedir nada.	scala.fit, formulario de lista de espera.	El 62,0% de los visitantes dejó el correo; entre quienes leyeron el precio, el 84,1%.
Cerrar: de lead a cliente	Invitación por tandas, prueba gratuita con el producto completo y activación por objetivo. Al final de la prueba, la suscripción.	Correo a la lista de espera, App Store, onboarding por objetivo.	111 inscriptos en espera. A medir: la conversión de prueba a pago.
Deleitar: de cliente a promotor	Coach que vuelve todos los días; referidos con un mes de suscripción; clubes de running, triatlón y natación.	Conversación con el coach, programa de referidos.	46 compartidos sobre 136 me gusta en el video del Módulo 5. A medir: retención y referidos.

Tabla 2. La máquina de ventas de Scala, adaptada del ejemplo del módulo.

Esta primera máquina se apoya casi por completo en earned media: marketing viral con atletas de referencia, contenido que los usuarios comparten y la landing como sitio propio. La pauta paga queda para cuando se pueda comparar el costo de adquirir un cliente con lo que deja en el tiempo. El Módulo 5 mostró que la mitad de abajo del embudo funciona, porque la landing convierte y el precio no expulsa, pero la mitad de arriba depende del alcance prestado de una sola cuenta personal: una pieza hecha en colaboración consiguió catorce veces más alcance que la mejor pieza hecha en soledad, de modo que lo que multiplica el alcance es la persona y no la pieza.

De ahí sale la decisión central de este módulo, que es abrir un **segundo embudo mucho más corto: el del entrenador**. Un entrenador con cartera propia no es un lead sino un conjunto de leads que ya confían en alguien, y donde el camino directo tiene cuatro etapas el suyo tiene dos, convencerlo a él

y dar de alta a sus atletas. Un entrenador de triatlón sigue entre veinte y cuarenta atletas, así que cada acuerdo vale lo que decenas de conversiones individuales. La contrapartida es una venta uno a uno, con ciclo más largo y un riesgo de concentración que la Sección 6 retoma.

El keep se apoya en el uso diario: el coach abre el día con un resumen y lo cierra con una pregunta, y la semana se rearma sola cuando cambian el cuerpo o la agenda. Su memoria construye un costo de cambio, y para el atleta que llega por un entrenador hay un segundo mecanismo de retención, que es la relación humana que ya existía. La métrica de control es la retención al día 7 y al día 30 de la primera cohorte.

3.2 Canales

De los cinco canales que lista el módulo para un producto digital, Scala usa principalmente la plataforma en app store, porque es una aplicación para iPhone que se descarga, se prueba y se paga ahí. Instagram, TikTok y la landing sirven para descubrir y evaluar pero no venden, por lo que no constituyen social commerce, y la posventa ocurre en la conversación con el coach. Android queda fuera de esta etapa por foco de recursos.

El canal del entrenador agrega un segundo punto de cobro: contrata fuera de la aplicación, en una relación comercial con Scala y no con el usuario final, y paga una sola factura mensual por toda su cartera. Es el esquema con el que operan TrainingPeaks y Humango, y tiene una consecuencia económica que la Sección 6 desarrolla, porque ese cobro no soporta la comisión de la tienda. Queda por confirmar el encuadre con las políticas de la App Store antes de abrir el canal.

3.3 Modelo de ingresos y pricing

Scala cobra una suscripción recurrente, que de los nueve modelos que presenta el módulo es el más virtuoso respecto del esfuerzo de venta, porque el cliente se consigue una sola vez y después paga todos los meses. Se adopta uno solo, porque el módulo advierte que apilarlos confunde el negocio. **Hay un solo producto y una sola unidad de ingreso**, que es un atleta durante un mes, sin escalones de funcionalidad. Lo que tiene dos formas es quién paga esa unidad.

El atleta que llega por su cuenta paga **US\$10 por mes**, con una opción anual de US\$96 y una prueba gratuita de catorce días con el producto completo antes del primer cobro. La prueba responde a lo que mostró el campo: el 63%

del segmento gasta cero hoy y el patrón dominante es probar primero y pagar después de ver valor.

El atleta que llega a través de su entrenador **no le paga nada a Scala**: lo paga su entrenador, **US\$9 por atleta y por mes**, y el atleta recibe una sola factura, la de él. La razón es de fricción y no de contabilidad, porque ese atleta ya le paga a su entrenador entre US\$150 y US\$250 por mes y sumarle una segunda suscripción obliga al entrenador a pedirle plata extra a su propio cliente justo cuando le propone una herramienta nueva. El precio se ancla en una referencia que el entrenador ya conoce y ya paga: TrainingPeaks le cobra US\$9 por atleta y Humango US\$12 por encima del tercero. Para uno con veinticinco atletas son US\$225 mensuales, el 4,5% de lo que factura.

Esto no constituye un segundo modelo de ingresos, y conviene dejarlo explícito porque es la advertencia que hace el módulo: la fuente sigue siendo una suscripción recurrente, la unidad sigue siendo el atleta-mes y el valor entregado es el mismo producto. Lo que cambia es quién tiene la tarjeta, que es una decisión de canal de cobro, como el software que se vende por asiento y que a veces compra el usuario y a veces su organización.

El precio al atleta se define por valor percibido y no por costos, anclado contra la alternativa que el segmento reconoce como la buena, un entrenador más un nutricionista, entre US\$100 y 400 por mes. Queda dentro del rango de las alternativas digitales del Módulo 4, de US\$6,99 a US\$19,99, y por debajo de los competidores directos de coaching con inteligencia artificial, ya que Humango va de US\$9 a US\$29 y TriDot de US\$14,99 a US\$99. Conviene registrar entonces que **US\$10 es el piso de la categoría y no su techo**, y que la primera palanca si el margen se comprime es el precio, antes que recortar la inferencia.

Cinco alternativas se descartaron. El freemium regalaría el valor central cuando la evidencia pide probar y pagar, y tiene un problema propio de este negocio: cada usuario gratuito consume US\$2,22 mensuales de inferencia, de modo que cien usuarios gratuitos cuestan US\$222 y devuelven dos o tres suscriptores. La publicidad exige un volumen que una startup no tiene. Una comisión a marcas de suplementación sería un segundo modelo de ingresos, y por ahora entra como co-marketing. Venderle al entrenador una licencia **por encima** de lo que pagan sus atletas se descarta por tamaño, porque captura entre el 4% y el 6% de lo que él factura. Y cobrarle los US\$10 al atleta que llega por un entrenador se descarta por la barrera ya explicada.

3.4 Evidencia de disposición a pagar

El experimento del Módulo 5 validó el precio al atleta con comportamiento y no con declaración: el bloque de precio estaba antes del formulario, así que nadie podía dejar su correo sin haber leído que Scala cuesta US\$10 por mes. De las 132 personas que llegaron al precio, 111 dejaron su correo, el 84,1%, y entre el precio y el formulario abandonó apenas el 2,3%. La evidencia tiene un límite conocido: la landing ofrecía seis meses sin costo a los primeros inscriptos, de modo que lo medido es aceptación del precio y no pago.

El precio al entrenador todavía no tiene evidencia propia, sino de mercado, que es más débil: dos plataformas del sector cobran entre US\$9 y US\$12 por atleta y los entrenadores lo pagan. Para convertirla en evidencia propia se diseñó un experimento cualitativo de tres entrevistas con entrenadores de la red del equipo, con guion cerrado. Las preguntas son cinco: qué le preocupa más, que la inteligencia artificial se equivoque con un atleta suyo o que lo reemplace; cuántos atletas tiene hoy y cuántos podría tener si el seguimiento diario lo hiciera la aplicación; cuánto paga hoy por atleta en plataformas y a cuál reemplazaría Scala; qué tiene que quedar bajo su firma para que la use; y cuánto cobra hoy por atleta. **El criterio de éxito, escrito antes de empezar, es que al menos dos de los tres acepten una prueba gratuita con sus atletas y que ninguno ponga el reemplazo como su primera preocupación.** Es un experimento para decidir y no para probar: tres entrevistas no son una muestra, y así se declara.

4. La cadena de valor interna

El módulo pide no listar todo lo que el negocio necesita para operar, sino sólo lo clave: lo que, si se hace mal o a medias, impide que la propuesta de valor llegue al cliente. El insumo principal de producción es la inferencia de inteligencia artificial, porque cada conversación, cada plan y cada foto analizada consumen cómputo. El otro insumo son los datos que el atleta aporta desde el teléfono, el reloj o la conversación.

4.1 Actividades clave

La primera es desarrollar y mejorar el coach: en Scala el producto es el coach, así que esta actividad es a la vez investigación, producción y servicio, y que la recomendación de hoy sea correcta y específica es lo que el cliente paga. La segunda es controlar la calidad y la seguridad de esas recomendaciones frente a la fatiga, la lesión, la nutrición y el ciclo. Es la respuesta a la barrera de

confianza que identificó el Módulo 4 y es también la puerta de entrada al canal del entrenador: en una encuesta de 2026 a entrenadores en actividad, el 54% declaró que su principal preocupación con la inteligencia artificial es que dé un consejo impreciso o inseguro, muy por encima del 20% que teme por el vínculo con su cliente. La objeción que hay que atender para abrir el canal no es el reemplazo, es la seguridad.

La tercera es producir contenido y sostener la comunidad, que es la actividad que ataca la restricción del negocio. La cuarta es nueva: **dar de alta y acompañar a los entrenadores**, lo que incluye la venta uno a uno, la migración de su cartera y, sobre todo, construir la superficie que el entrenador necesita para revisar y aprobar el trabajo de sus atletas. Sin ella, Scala se suma a lo que ya paga en vez de reemplazarlo y el canal no cierra. La quinta es mantener las integraciones con el teléfono y el reloj, sin las cuales el frente con wearable pierde su pain reliever central.

4.2 Recursos clave

El recurso intelectual central es el coach, que no es una patente sino el conocimiento acumulado sobre cómo conversar con un atleta y reajustar su plan cada día. Le sigue la marca, que después del Módulo 5 ya es un activo concreto: la cuenta @scala.fit, la lista de 111 inscriptos y el video de lanzamiento. A partir de esta versión se suma un tercero, todavía inexistente pero decisivo, que es la red de entrenadores, difícil de replicar porque se arma de a una relación por vez.

El recurso humano es el equipo fundador: Nicolás Karagozian lleva el producto y la operación, y Benjamín Mackinnon es atleta de referencia y embajador de Ironman, con audiencia propia y acceso directo a entrenadores en actividad, que es lo que hace viable el canal nuevo. Los dos son, además, el cliente al que apunta el producto. Los recursos tecnológicos son el acceso a los modelos de inteligencia artificial, hoy pago con créditos para startups, y el historial de uso de cada atleta.

5. Los aliados clave

Ningún negocio hace todo adentro. Los aliados de Scala cubren lo que el proyecto no puede ni debe construir: el cómputo, las plataformas donde el atleta ya está, la distribución y el aval profesional. La Tabla 3 detalla para cada uno el tipo de alianza, los recursos que se intercambian y por qué no se resuelve in-house.

Aliado	Tipo de alianza	Qué aporta	Qué recibe	Por qué no in-house
Proveedor de modelos de IA	Proveedor estratégico	El insumo de producción del coach	Consumo recurrente	Entrenar modelos propios está fuera de escala
Apple	Plataforma	Distribución, cobro y datos de salud	Comisión del cobro directo	Único canal de entrega en iPhone
Wearables	Integración	El plan llega al reloj y la actividad vuelve sola	Valor agregado a su dispositivo	El reloj es del usuario
Atletas de referencia	Embajadores	Alcance y credibilidad en el tope del embudo	Producto sin costo y visibilidad	No se compra con pauta
Entrenadores con cartera	Canal de distribución y cobro	Veinte a cuarenta atletas por acuerdo y el vínculo que retiene	Capacidad, con el plan bajo su nombre. Paga US\$9 por atleta	Su techo es el tiempo por atleta, no su habilidad
Profesionales del deporte	Red de asesores	Criterio de control de calidad y aval	Participación en las reglas y visibilidad	El aval no se fabrica adentro
Marcas de nutrición	Co-marketing	Alcance cruzado	Acceso a un segmento calificado	Llegó como inbound; no se convierte en ingreso

Tabla 3. Aliados clave de Scala, tipo de alianza y recursos intercambiados.

El aliado nuevo es el entrenador, y entra como aliado y no como cliente por una razón de tamaño: los entrenadores de triatlón certificados de los Estados Unidos son del orden de 2.330 y ganan en promedio US\$47.226 al año, de modo que venderles una herramienta es un mercado chico y ya repartido, mientras que esos mismos entrenadores siguen del orden de 57.000 atletas y cada acuerdo es una puerta a veinticinco suscripciones. Lo que recibe a cambio no es dinero sino capacidad.

Con el aliado nuevo el riesgo de esta caja cambia de naturaleza. Con las plataformas es de dependencia, acotado en los wearables porque el dispositivo es opcional y asumido con el App Store por ser el único canal de venta directa. Con los entrenadores es de conflicto de canal, porque Scala le vende al atleta un coach que hace lo que hace un entrenador. El antecedente conocido es Intuit, que vende su software a los contadores y su producto de impuestos al consumidor final desde hace décadas sin problema, hasta que lanzó una

campaña con el lema de romper con el contador: las asociaciones profesionales reaccionaron, la campaña se levantó y su máxima autoridad pidió disculpas en público. **La regla que adopta Scala es explícita: no interviene en la relación económica entre el entrenador y su atleta, y no se comunica nunca como el reemplazo de nadie.**

6. Los números básicos

El módulo no pide proyectar ventas ni detallar todos los costos, sino números a grandes rasgos que confirmen que el negocio es rentable: costos variables, costos fijos y margen bruto. Los que siguen son estimaciones sobre precios de lista, que parten del modelo de unit economics del Documento 3 y le suman el costo de cobrar como costo variable.

El costo variable principal es la inferencia de inteligencia artificial, que en el caso base suma US\$2,22 por usuario y por mes con un uso medio de 90 intercambios y 45 fotos de comida, y no depende de quién pague. Lo que sí depende del pagador es el costo de cobrar: el atleta directo paga por la App Store, que retiene el 15% para desarrolladores pequeños, mientras que el entrenador paga por web una sola factura mensual por toda su cartera, cuyo procesamiento ronda el 3%. La Tabla 4 compara los dos casos.

Concepto	Atleta directo	Vía entrenador
Precio de la suscripción	10,00	9,00
Inferencia de inteligencia artificial	2,22	2,22
Comisión de la App Store (15%)	1,50	—
Procesamiento del pago por web (3%)	—	0,30
Infraestructura prorrateada	0,06	0,06
Costo variable total	3,78	2,58
Margen bruto	6,22 · 62%	6,42 · 71%

Tabla 4. Números básicos por suscriptor y por mes en el caso base, en dólares.

El resultado más relevante de la tabla es contraintuitivo: **el atleta que llega por un entrenador paga un dólar menos y deja veinte centavos más de margen**, porque la comisión de la tienda es mayor que el descuento. La decisión de que pague el entrenador, tomada para sacarle una barrera de fricción al atleta, no cuesta rentabilidad sino que la mejora. El margen depende

sobre todo de la intensidad de uso: con uso liviano sube al 73% en el cobro directo y con uso pesado baja al 36% en el cobro directo y al 42% en el cobro por entrenador. El negocio es rentable por unidad en todos los escenarios, y la palanca es el costo de inferencia por usuario, que se controla con el diseño del producto.

Mientras los fundadores no cobren sueldo, el costo fijo ronda los US\$1.500 por mes entre infraestructura, herramientas, cuenta de desarrollador y servicios contables, y con un equipo mínimo sube a unos US\$6.000. El punto de equilibrio es de unos 240 suscriptores pagos hoy y de cerca de 1.000 con ese equipo, y prácticamente no se mueve con la mezcla de canales: con un 40% de las altas entrando por entrenadores baja a 238 y a 952. Es una fracción mínima del mercado que estimó el Documento 3.

Falta un número que el modelo todavía no tiene y que conviene declarar, porque es el que convierte un margen mensual en un negocio: **cuánto dura un suscriptor**. El churn mensual mediano de una aplicación de fitness está entre el 10% y el 13%, así que la vida media es de unos diez meses y cada suscriptor deja alrededor de US\$62 de margen bruto en toda su vida, que es el techo de lo que se puede gastar en adquirirlo. Esa es además la razón económica principal para sumar al entrenador como canal, porque un atleta acompañado por su entrenador tiene una relación y no sólo una suscripción: en el análogo más cercano con dato público, la permanencia de un socio de gimnasio con un vínculo que lo sostiene pasa de 4,7 a 14,2 meses. La contracara es la concentración, porque un entrenador que se va lo hace con su cartera, de modo que el diseño prevé que el atleta pueda continuar por su cuenta con la tarifa directa.

7. Indicadores sociales y ambientales

El checklist del módulo pide declarar qué indicadores sociales y ambientales va a considerar el modelo. Antes de enumerarlos corresponde dejar constancia de dos cosas. La primera es que **Scala no pertenece al vertical de negocios de impacto**, de modo que la consigna sobre cómo el producto previene, mejora, compensa o resuelve un problema social o ambiental no le aplica en el sentido estricto en que se le exige a ese vertical. La segunda es que **la consigna sobre sinergias y modificaciones con un modelo de negocios existente tampoco aplica**, porque es la consigna de intrapreneurship y Scala es una empresa nueva, sin estructura previa a la que adaptarse. Dicho eso, el modelo

sí tiene efectos sociales medibles, y se van a seguir cuatro familias de indicadores desde la primera cohorte.

Acceso a la guía experta. El efecto social más directo es de precio: un entrenador online cuesta entre US\$150 y US\$250 por mes, y el Módulo 3 encontró que el 63% de los atletas amateurs gasta cero hoy en asesoramiento. Los indicadores son el precio relativo a la alternativa humana, hoy entre una quinceava y una vigesimoquinta parte, y la proporción de usuarios activos sin wearable, que es el 65% del segmento y el que queda afuera cuando la categoría asume que el usuario ya compró un reloj.

Salud y seguridad del usuario. Una aplicación que indica cuánto entrenar puede empujar a alguien a lesionarse, y el producto toma posición: el coach protege sesiones por fatiga, lesión o enfermedad en lugar de exigir su cumplimiento, y no penaliza el día perdido. Los indicadores son la proporción de sesiones protegidas por esas razones y la adherencia sostenida a doce semanas, que mide si el acompañamiento produce constancia y no abandono. Se deja constancia de que Scala no emite diagnóstico ni indicación médica. **La mujer atleta**, identificada en el Módulo 4 como una variante transversal desatendida porque la planificación sensible al ciclo menstrual casi no existe en la oferta, tiene su propio indicador: la proporción de usuarias con seguimiento del ciclo activado y su retención comparada con la del resto de la base.

Huella ambiental. Scala es un producto digital sin hardware propio, sin logística ni packaging, así que su huella se concentra en el cómputo. El indicador es el consumo de cómputo por usuario activo y por mes, que ya se mide porque es el costo variable principal: es un caso poco frecuente en el que el incentivo económico y el ambiental apuntan en la misma dirección, porque cada mejora de eficiencia reduce a la vez el costo y la energía por usuario. No se declara una meta de reducción porque todavía no hay línea de base con usuarios pagos.

8. Conclusión: la lógica general del negocio

Scala es un negocio de suscripción con costo marginal bajo. Cada suscriptor deja un margen bruto estimado del 62% cuando paga él y del 71% cuando lo paga su entrenador, positivo incluso en el escenario de uso más intensivo, y el punto de equilibrio se mide en cientos de suscriptores y no en decenas de miles. El precio al atleta tiene evidencia de comportamiento, porque casi nadie abandonó al leerlo, y el precio al entrenador tiene evidencia de mercado, porque es el que ya paga en otras plataformas.

La decisión estructural que agrega este módulo es que **el entrenador entra como canal de distribución y de cobro, y no como un segundo cliente ni como un segundo modelo de ingresos**. El atleta sigue siendo el único beneficiario del producto y la unidad de ingreso sigue siendo la misma; lo único que cambia es quién firma la factura, y se decidió que la firme el entrenador para que el atleta no tenga que pagar dos veces por la misma semana de entrenamiento.

El modelo funciona si se cumplen tres condiciones que todavía hay que probar: que el costo de inferencia por usuario se quede donde lo estimamos; que la distribución deje de depender de la red personal de los fundadores, condición que a diferencia de la versión anterior ya tiene plan y experimento diseñado en el canal del entrenador y las tres entrevistas de la Sección 3.4; y que los que prueban paguen y se queden, lo que sólo va a medir el cobro real sobre las primeras cohortes.

A esas tres se suma un riesgo que trae la decisión de canal y que es de producto, no de mercado: **hasta que exista la superficie que le permite al entrenador ver y aprobar el trabajo de su cartera, Scala se suma a lo que él ya paga en vez de reemplazarlo**. Pedirle a un profesional que gana US\$47.000 al año que sostenga dos plataformas a la vez es una venta difícil, de modo que construir esa superficie es la precondition del canal y no un agregado posterior. Sobre estas condiciones se apoya lo que sigue: el tamaño de mercado, la proyección de ventas y costos y los unit economics completos, que son materia del Módulo 7.

Anexo A · Declaración de uso de inteligencia artificial

En línea con las pautas de la Maestría, se detallan a continuación las herramientas de inteligencia artificial empleadas en este trabajo, el propósito de su uso y la forma en que interactuamos con ellas.

Herramientas utilizadas

Para elaborar este trabajo se hizo uso de Claude, de Anthropic, como espacio de trabajo compartido donde se centralizó el contexto del proyecto: los documentos de los módulos anteriores, el modelo de unit economics del Documento 3 y los resultados del experimento del Módulo 5. Para la investigación de la Sección 3.3 y de la Sección 5 se usó además su capacidad de búsqueda web.

Motivación

El propósito principal fue sostener la coherencia entre los nueve bloques del canvas y la trazabilidad de cada número del entregable. El margen bruto y el punto de equilibrio se recalcularon a partir de los supuestos del Documento 3, y cada cifra de evidencia se contrastó con los registros del Módulo 5, para que ningún número quedara separado de su fuente. En esta segunda iteración se sumó un objetivo adicional: verificar contra fuentes externas los supuestos sobre el canal del entrenador, en lugar de escribirlos como intuición del equipo.

Uso reflexivo y enfoque dialógico

La interacción fue la de un copiloto de pensamiento y no la de un generador pasivo de texto: se usó para ordenar las consignas, revisar la coherencia del canvas bloque por bloque, buscar y contrastar evidencia externa, y producir primeros borradores que luego fueron revisados y reescritos. Las decisiones sobre el modelo, la interpretación de la evidencia y la redacción final son nuestra responsabilidad. En particular, **la decisión de que el entrenador sea quien pague la suscripción de sus atletas fue del equipo y corrigió una recomendación previa de la herramienta**, que proponía que el atleta pagara en los dos canales.

A modo de ejemplo, algunas de las instrucciones dirigidas que se utilizaron fueron:

Recorré el canvas de derecha a izquierda y marqué cada elemento huérfano: segmentos sin propuesta, propuestas sin actividad o recurso, aliados o actividades sin costo.

Buscá qué le cobran al entrenador las plataformas del sector y con qué evidencia, y decime si lo que encontrás contradice lo que estamos suponiendo.

Señalá cada afirmación sobre el precio que no se apoye en un dato del Módulo 3, del Módulo 5 o de una fuente citada.